

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA**1.1. Identificador do produto**

Descrição do produto:	<u>Benzene-d6 (Isotopic)</u>
Cat No. :	42267
Sinónimos	Benzol; Cyclohexatriene; Phenyl hydride.
N.º CAS	1076-43-3
Nº CE	214-061-8
Fórmula molecular	C6D6
Número de registo REACH	-

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada	Produtos químicos de laboratório.
Utilizações desaconselhadas	Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Endereço eletrónico	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura**

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

Perigos para a saúde

Toxicidade por Aspiração

Categoria 1 (H304)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

Mutagenicidade em Células Germinativas

Categoria 1B (H340)

Carcinogenicidade

Categoria 1A (H350)

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida)

Categoria 1 (H372)

Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H340 - Pode provocar anomalias genéticas

H350 - Pode provocar cancro

H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida

Recomendações de Prudência

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P331 - NÃO provocar o vômito

P264 - Lavar o rosto, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento

P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

Adicionais rotulagem da UE

Reservado a utilizadores profissionais

2.3. Outros perigos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias

Componente	N.º CAS	Nº CE	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Benzene-d6	1076-43-3	EEC No. 214-061-8	100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) STOT RE 1 (H372) Asp. Tox. 1 (H304) Flam. Liq. 2 (H225)
Benzeno	71-43-2	EEC No. 200-753-7	-	Flam. Liq. 2 (H225) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) STOT RE 1 (H372) Aquatic Chronic 3 (H412)

Número de registo REACH	-
-------------------------	---

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de emergência

Recomendação Geral	Contacte um médico se os sintomas persistirem.
Contacto com os Olhos	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.
Ingestão	Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos. Se o vômito ocorrer naturalmente, inclinar a vítima para a frente.
Inalação	Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. Risco de lesões pulmonares graves (por aspersão).
Autoproteção do Socorrista	Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível. . A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Extremamente inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

Classe 3

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Benzeno	TWA: 0.2 ppm (8h) TWA: 0.66 mg/m³ (8h) Skin	STEL: 3 ppm 15 min STEL: 9.75 mg/m³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 3.25 mg/m³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 3.25 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1000 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 1500 mg/m³. Peau	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 3.25 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 3.25 mg/m³ (8 horas) Piel

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
Benzeno	TWA: 3.25 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	STEL: 2.5 ppm 15 minutos TWA: 1 ppm 8 horas TWA: 3.25 mg/m³ 8 horas Pele	huid TWA: 0.7 mg/m³ 8 uren	TWA: 1 ppm 8 tunteina TWA: 3.25 mg/m³ 8 tunteina Iho

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Benzeno	TRK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 12.8 mg/m³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 1 ppm TRK-TMW: 3.2 mg/m³	TWA: 0.5 ppm 8 timer TWA: 1.6 mg/m³ 8 timer STEL: 1 ppm 15 minutter STEL: 3.2 mg/m³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.2 ppm 8 Stunden TWA: 0.7 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1.6 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.2 ppm 8 timer TWA: 0.66 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 1.98 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Benzeno	TWA: 3.25 mg/m³ TWA: 1 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. TWA-GVI: 3.25 mg/m³ 8 satima.	TWA: 1 ppm 8 hr. TWA: 3.25 mg/m³ 8 hr. STEL: 3 ppm 15 min STEL: 9.75 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 1 ppm TWA: 3.25 mg/m³	TWA: 3 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 10 mg/m³

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
Benzeno	Nahk TWA: 0.5 ppm 8 tundides.		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 3.25 mg/m³	TWA: 3.25 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön	TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1.6 mg/m³ 8

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

	TWA: 1.5 mg/m³ 8 tundides. STEL: 3 ppm 15 minutites. STEL: 9 mg/m³ 15 minutites.		TWA: 1.0 ppm	keresztüli felszívódás	klukkustundum. Skin notation Ceiling: 1 ppm Ceiling: 3.2 mg/m³
--	---	--	--------------	------------------------	---

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Benzeno	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 1 ppm TWA: 3.25 mg/m³	TWA: 1 ppm IPRD TWA: 3.25 mg/m³ IPRD Oda STEL: 6 ppm STEL: 19 mg/m³			Skin notation TWA: 1 ppm 8 ore TWA: 3.25 mg/m³ 8 ore

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Benzeno	TWA: 5 mg/m³ 0280 Skin notation MAC: 15 mg/m³	TWA: 1.0 ppm 8 hodínách TWA: 3.25 mg/m³ 8 hodínách Potential for cutaneous absorption STEL: 5.0 ppm 15 minútach STEL: 16.25 mg/m³ 15 minútach	TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 3.25 mg/m³ 8 urah Koža	Binding STEL: 3 ppm 15 minuter Binding STEL: 9 mg/m³ 15 minuter TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 1.5 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 1 ppm 8 saat TWA: 3.25 mg/m³ 8 saat

Valores-limite biológicos
origem da lista

Componente	União Europeia	Reino Unido	França	Espanha	Alemanha
Benzeno			Muconic acid: 5 mg/L urine end of shift	S-Phenyl mercapturic acid: 0.045 mg/g Creatinine urine end of exposure or end of shift trans, trans-Muconic acid: 2 mg/L urine end of exposure or end of shift	

Componente	Itália	Finlândia	Dinamarca	Bulgária	Roménia
Benzeno				Trans, trans-Muconic acid: 2.0 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift possible significant absorption through the skin S-Phenyl Mercapturic acid: 0.045 mg/g Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift possible significant absorption through the skin	S-Phenylmercapturic acid: 25 µg/g Creatinine urine end of shift Trans, trans-muconic acid: 500 µg/g Creatinine urine end of shift total Phenols: 50 mg/L urine end of shift

Componente	Gibraltar	Letónia	República Eslovaca	Luxemburgo	Turquia
Benzeno		Phenol: 46 µg/g Creatinine urine end of shift : 28 µg/L blood end of shift			

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

8.2. Controlo da exposição

Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

Equipamento de protecção individual

Protecção Ocular Óculos (Padrão da UE - EN 166)

Protecção das Mãos Luvas de protecção

Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvas, comentários
Borracha de nitrilo Neopreno Borracha natural PVC	Veja as recomendações do fabricante	-	EN 374	(requisitos mínimos)

Protecção da pele e do corpo Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes/abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Protecção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de protecção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Tipo de Filtro recomendado: Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Meia máscara recomendada: - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico	Líquido	
Aspeto	Transparente	
Odor	aromático	
Limiar olfativo	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de fusão	6.8 °C / 44.2 °F	
Ponto de Amolecimento	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de ebulição	79 °C / 174.2 °F	
Inflamabilidade (líquido)	Facilmente inflamável	Com base em dados de ensaios
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não aplicável	Líquido
Limites de explosão	Sem dados disponíveis	
Ponto de Inflamação	-11 °C / 12.2 °F	Método - Não existe informação disponível
Temperatura de Autoignição	498 - °C / 928.4 - °F	
Temperatura de Decomposição	Sem dados disponíveis	
pH	Não aplicável	
Viscosidade	Sem dados disponíveis	
Solubilidade em Água	Não existe informação disponível	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coefficiente de Partição (n-octanol/água)		
Componente	log Pow	
Benzeno	2.13	
Pressão de vapor	75 mmHg @ 20 °C	
Densidade / Gravidade Específica	0.95	
Densidade Aparente	Não aplicável	Líquido
Densidade de Vapor	2.8 (Ar = 1.0)	(Ar = 1.0)
Características das partículas	Não aplicável (líquido)	

9.2. Outras informações

Fórmula molecular	C6D6
Massa Molecular	84.15
Propriedades Explosivas	Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar
Taxa de Evaporação	Não existe informação disponível

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa	Não existe informação disponível.
Reações Perigosas	Nenhuma em condições de processamento normal.

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

10.5. Materiais incompatíveis

. Agentes comburentes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Benzeno	LD50 = 810 mg/kg (Rat)	LD50 > 8200 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 44.66 mg/L (Rat) 4 h

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 2

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 2

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Categoria 1B

f) carcinogenicidade; Categoria 1A

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

Componente	UE	UK	Alemanha	CIIC
Benzeno	Carc Cat. 1A		Cat. 1	Group 1

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Categoria 1

Órgãos-alvo

Sistema Hematopoiético.

j) perigo de aspiração; Categoria 1

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

Componente	Peixe de água doce	Pulga de Água	Algas de água doce
Benzeno	LC50: = 22.49 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 70000 - 142000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 28.6 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: 22330 - 41160 µg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 10.7 - 14.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: = 10 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 8.76 - 15.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 29 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

Não existe informação disponível
A persistência é improvável, base na informação fornecida.

12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Benzeno	2.13	3.5 - 4.4 dimensionless

12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC) De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

IMDG/IMO

14.1. Número ONU UN1114
14.2. Designação oficial de transporte da ONU BENZENE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3
14.4. Grupo de embalagem II

ADR

14.1. Número ONU UN1114
14.2. Designação oficial de transporte da ONU BENZENE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3
14.4. Grupo de embalagem II

IATA

14.1. Número ONU UN1114
14.2. Designação oficial de transporte da ONU BENZENE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3
14.4. Grupo de embalagem II

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais

China, X = listados, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Benzene-d6	1076-43-3	214-061-8	-	-	X	X	-	X	X

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

Benzeno	71-43-2	200-753-7	-	-	X	X	KE-02150	X	X
---------	---------	-----------	---	---	---	---	----------	---	---

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Benzene-d6	1076-43-3	X	ACTIVE	-	X	-	X	-
Benzeno	71-43-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Benzene-d6	1076-43-3	-	-	-
Benzeno	71-43-2	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 5. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 29. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N.º CAS	Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança
Benzene-d6	1076-43-3	Não aplicável	Não aplicável
Benzeno	71-43-2	Não aplicável	Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Component	ANEXO I - PARTE 1 Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento de notificação de exportação (a que se refere o artigo 8.o)	ANEXO I - PARTE 2 Lista de produtos químicos passíveis de notificação PIC (a que se refere o artigo 11.o)	ANEXO I - PARTE 3 Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento PIC (a que se referem os artigos 13.o e 14.o)
Benzeno 71-43-2 (-)	sr – restrição severa i(2) – produtos químicos industriais para utilização pelos consumidores em geral	-	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Veja tabela de valores

Componente	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)	Alemanha - TA-Luft Classe
Benzeno	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)

Componente	França - INRS (tabelas de doenças profissionais)
Benzeno	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4,RG 4bis,RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Benzene-d6 1076-43-3 (100)	Prohibited and Restricted Substances		
Benzeno 71-43-2 (-)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	Annex I - industrial chemical

15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H340 - Pode provocar anomalias genéticas

H350 - Pode provocar cancro

H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Benzene-d6 (Isotopic)

Data da Revisão 23-Jan-2024

WEL - Limite de exposição no local de trabalho
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)
DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos
RPE - Equipamento de Proteção Respiratória
LC50 - Concentração de letalidade 50%
NOEC - Concentração sem efeito observável
PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TWA - Média ponderada de tempo
CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Preparado Por

Data da Revisão

Resumo da versão

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

23-Jan-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança